$$P_{\min} = k\frac{S(T_1 - T_2)^2}{lT_1} \quad . \qquad (6)$$

t c

$$C_{\min} = P_{\min} tc \quad . \qquad (7)$$

$T_1 = 20.00\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K} = 293.15\ \mathrm{K}$ ， $T_2 = -5.00\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K} = 268.15\ \mathrm{K}$ ， 1

=1kW （6），（ 7）

$$C_{\min} = \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 l} Sktc = 23.99 \qquad (8)$$

1h2 24

2 T_{i} T_0

$$H_1 = k\frac{T_1 - T_{\mathrm{i}}}{l} S \quad , \qquad (9)$$

$$H_2 = k_0\frac{T_{\mathrm{i}} - T_0}{l_0} S \quad , \qquad (10)$$

$$H_3 = k\frac{T_0 - T_2}{l} S \quad . \qquad (11)$$

$$H_1 = H_2 = H_3 \ . \qquad (12)$$

（9）～（12）

$$k\frac{T_1 - T_{\mathrm{i}}}{l} = k_0\frac{T_{\mathrm{i}} - T_0}{l_0} \qquad T_1 - T_{\mathrm{i}} = T_0 - T_2 \quad . \qquad (13)$$

（13）

$$T_{\mathrm{i}} = \frac{l_0 k + l k_0}{l_0 k + 2 l k_0} T_1 + \frac{l k_0}{l_0 k + 2 l k_0} T_2 \quad . \qquad (14)$$

（14） 9）

$$H_1 = \frac{k k_0}{l_0 k + 2 l k_0} (T_1 - T_2) S \quad . \qquad (15)$$

$q = H_1$ （3）

$$P'_{\min} = \frac{k k_0}{l_0 k + 2 l k_0} \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1} S \quad . \qquad (16)$$

t

$$C'_{\min} = P'_{\min} tc \quad ; \qquad (17)$$

$$C'_{\min} = 2.52 \qquad (18)$$